课前热身与圆的面积

姓名 _____ 班级 _____ 日期 _____

范围：第一回前七节。先独立作答，再与同伴核对理由。标有“挑战”的题可选做；不会时先写出自己能确定的一步。除特别说明外，三角函数的角使用弧度。

先找回熟悉的工具

01 计算：$\frac{1}{2}\times 6\times 4=$___；$3^2=$___；$\sqrt{9}=$___；$\frac{1}{10^2}=$___。

02 等边三角形三个角各是多少度？等腰三角形的顶角为 60°，另外两个角各是多少度？

---

03 在直角三角形中，某锐角的对边长3、邻边长4、斜边长5。写出这个角的正弦、余弦和正切。

第一节 楔子 圆的面积

04 你记得半径为 r 的圆面积公式吗？写出公式，再说明“记得公式”和“解释为什么成立”有什么不同。

---

05 把圆分成有限个扇形后拼接，边缘就一定变成直线了吗？“看起来很像长方形”能说明面积完全相等吗？

本课要追问：我们会算多边形，怎样从多边形走到圆？先保留问题，不急着用圆面积公式作答。

第二节 初识对手

弧度制与三角函数补给

弧度的定义是 $\theta = s/r$，其中 s 是对应弧长、r 是半径。一整周是 2π 弧度，也就是 360°。π 是一个数，π 弧度对应半周角。

06 填空：$180^\circ =$____弧度，$90^\circ =$____，$60^\circ =$____，$45^\circ =$____，$30^\circ =$____。

07 判断并改正：“$\pi = 180$”；“$\sin(\pi/3) = \sin 60^\circ$”；“计算器 DEG 模式下输入 sin(π/3) 就是在算60度的正弦”。

---

08 补全下表，可画一个边长为2的等边三角形，作高后再求30°和60°的值。

角	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
sin	____	____	____	____	____
cos	____	____	____	____	____

09 计算 $\tan(\pi/3)$；说明为什么 $\tan(\pi/2)$ 没有定义。

把多边形拆开

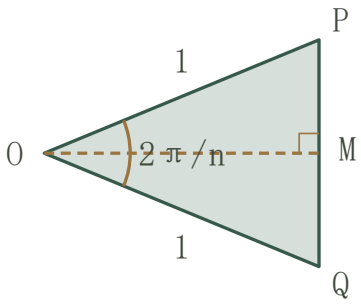
10 单位圆内接正 n 边形分成 n 个等腰三角形。每块的顶角是多少？$n = 3, 4, 6$ 时分别是多少？

---

11 取 $n = 6$。每块的两腰都是1，顶角为60°。一块面积是多少？六块合起来是多少？

第二节 面积规则与课后巩固

连接圆心 O 与相邻顶点 P, Q，向底边作高。请在下图旁写出半顶角、半条底边和高。



12 补全：半顶角为____；半条底边为____；高为____。所以一块面积为____。

13 利用 $2\sin t\cos t = \sin(2t)$，写出总面积 A_n 的规则，并写明允许的 n。

14 算出 A_3, A_4, A_6 的精确值；再用正方形的对角线长为2，单独核对 A_4。

15 为什么 n 不能取 2 或 3.5？公式能按出来，就一定有相应的多边形吗？

16 同桌说 $\sin(2t) = 2\sin t$。取 $t = \pi/6$ 检验。他漏掉了什么？

离堂口答：今天从“圆”得到了什么可以逐项计算的对象？下次课带着这个问题回来。

第三节 再识对手

先计算或读出：$A_3 \approx 1.299038$，$A_4 = 2$，$A_5 \approx 2.377641$，$A_6 \approx 2.598076$。按下标依次排列，就得到一个数列。

17 A_4 中的4表示什么？$A_4 = 2$ 中的2表示什么？把两者交换，含义还一样吗？

---

18 设 $D = \{3, 4, 5, \ldots\}$。填写 3____D，2____D，3.5____D，A_4____$\mathbb{R}$，符号选“属于”或“不属于”。

19 集合 $\{1, 2, 2, 3\}$ 与 $\{3, 2, 1\}$ 一样吗？数列“1，2，3”与“3，2，1”一样吗？

---

20 把李白、杜甫、苏轼分别对应到太白、子美、子瞻。请画箭头，并说出这是映射的两个理由。

---

21 两首不同的《如梦令》都对应词牌“如梦令”，是映射吗？反过来，规定一个词牌分别对应每一首使用它的作品，是映射吗？

---

22 若输出集合只有“太白、子瞻”，仍要求李白、杜甫、苏轼各自对应自己的字，哪里出了问题？

---

23 生活中举一个映射和一个不构成映射的规则，写清输入集合、输出集合及规则。

第四节 三识对手

这一节把输入和输出都限制为数，认识函数；数列也是函数，但输入按整数下标依次取值。

24 $f(x)=2x+1$，填写下表，再用一句话说明输入每增加1，输出怎样改变。

x	−2	−1	0	1	2
f(x)	___	___	___	___	___

25 $g(x)=x^2$，按相同输入填表。$g(-2)=g(2)$，是否违反函数定义？

x	−2	−1	0	1	2
g(x)	___	___	___	___	___

26 计算 $f(3)$、$g(3)$、$f(-1)$。$f(3)$ 是“f乘3”吗？

---

27 判断：① $x\mapsto 3$，$x\in\mathbb{R}$；② $x\mapsto 1/x$，$x\in\mathbb{R}$；③ $x\mapsto 1/x$，$x\neq 0$；④ 每个正数 x 分别对应 $\sqrt{x}$ 和 $-\sqrt{x}$。哪些是实数集之间的函数？

---

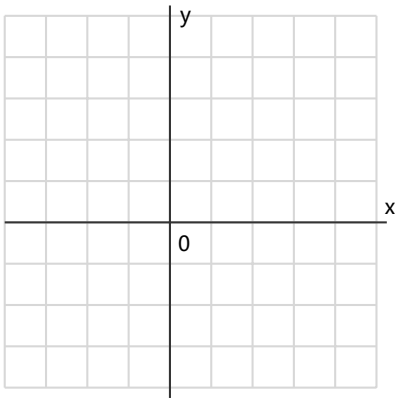
28 写出 $a_n=2n+1$ 的前四项（从 $n=1$ 开始）。它与 $f(x)=2x+1$ 的规则有什么相同，输入范围有什么不同？

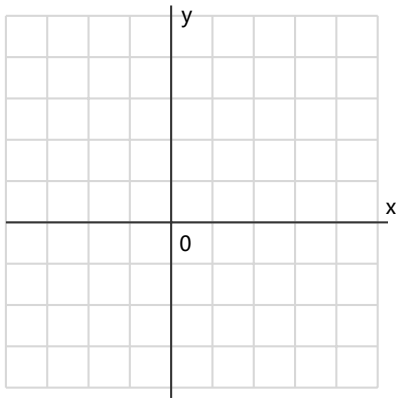
---

29 请自拟一个函数：写出定义域、规则和三个输入输出对。与同桌交换，检查是否每个允许输入都有唯一输出。

第五节 火眼金睛

函数图像由点 (输入，输出) 组成。请用上一页的数据，左图画一次函数，右图画二次函数。每小格取1个单位。





30 画出 $y = 2x + 1$ 与 $y = x^2$。标出两图中 $x = 0$ 对应的点；能把抛物线简单画成连接五个点的折线吗?

---

31 判断点 $(1, 3)$、$(2, 4)$ 哪个在 $y = 2x + 1$ 上，并用代入说明。

---

32 若把 $a_n = 2n + 1$ 的前四项画出来，应画哪些点？能与上面的一次函数一样把点连成整条直线吗?

---

33 只观察图像，$y = x^2$ 是否在整个实数范围内都“越往右越高”？请举两点说明。

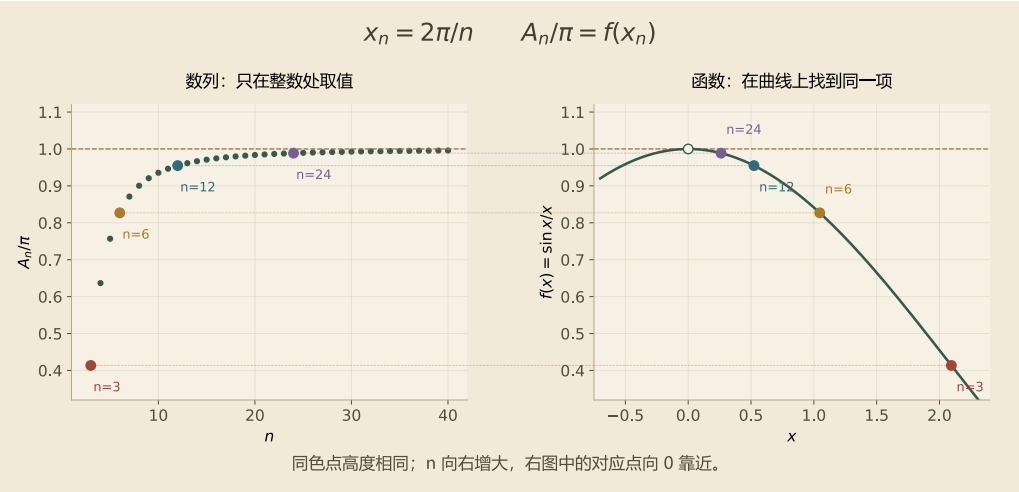
使用法宝：先认横轴和纵轴，再看定义域，最后看高低和变化。图像能帮助猜想，但屏幕上有限的点并不等于整个函数。

第五节 让面积数列显形

n	3	4	6	12	24	96	1000
A_n	1.299038	2.000000	2.598076	3.000000	3.105829	3.139350	3.141572

34 根据表格，你觉得面积在趋近哪个数？这些小数能证明最终结论吗？

把 $A_n = \pi\dfrac{\sin(2\pi/n)}{2\pi/n}$ 改写为 $A_n/\pi = f(x_n)$，其中 $f(x) = \sin x/x$，$x_n = 2\pi/n$。下面同色点表示同一个面积项。



35 当 $n = 6$ 时，$x_n =$____，$A_6/\pi =$____；用 $f(\pi/3)$ 核对。

---

36 n 越来越大，$x_n = 2\pi/n$ 向哪里走？左右两图中，同色点的高度为何相同？

---

37 给 $\sin x/x$ 的图取样时，计算器应设什么模式？“$x = 0.01$ 很小”与“x 无限趋近0”是同一回事吗？

第六节 无穷之惑

希尔伯特的酒店有1、2、3、……号房，而且每间都住满。没有最后一间。先讨论，再观看讲义中的视频。

38 来了一个新客人，原住客按 n→n+1 搬房。请写出原1、2、100号房客的新房号。新客人住哪里？有没有两个原住客挤到一间？

39 如果酒店只有100间，上述办法在哪一步失败？这与无限酒店有什么不同？

40 无穷多位客人退房：①全部退房；②只留下1号房客；③偶数号退房，奇数号留下。分别还剩多少人？“无穷减无穷”能像普通减法那样一律得到0吗？

41 挑战：若又来无穷多位客人，按1、2、3、……编号，怎样安排才能让新老客人都有房？请给出两条规则。

离堂一句话：这个故事让我开始怀疑原来的哪一种直觉？

第七节 极限的数学定义

师傅提出允许误差 ε>0，徒弟给出有限起点 N，并保证所有 n>N 的项都过关。不是猜中几次，而是对任意正误差都有应答办法。

42 对 $a_n = 1/n$，师傅要 $|a_n - 0| < 0.1$。$n = 10$ 过关吗？$n = 11$ 呢？取 $N = 10$ 能保证所有 $n > N$ 的项过关吗？

---

43 补全起点表。约定都保证“所有 $n > N$”。

误差要求 ε	0.1	0.01	0.0001
1/n 的 N	___	___	___
1/n² 的 N	___	___	___

44 用词填空：对___ $\varepsilon > 0$，都___正整数 N，使___满足 $n > N$ 的项都有 $|a_n - L| < \varepsilon$。

---

45 徒弟只验证了第100、101、102项，就说以后都满足要求，够吗？他还缺哪一步？

---

46 给定任意 $\varepsilon > 0$，补全 $1/n^2 \to 0$ 的证明：选正整数 $N \geq$___；当 $n > N$ 时，$1/n^2 <$___。

函数极限的入门体验

47 对 $f(x) = 2x$，当 x 靠近2时，输出靠近___。要使 $|2x - 4| < 0.1$，只需 $|x - 2| <$___。

---

48 挑战：师傅把0.1改成任意 $\varepsilon > 0$。徒弟该给出怎样的 δ？请用一个等式说明。

自评：我能解释 ε 和 N 的角色 □　我知道“所有后续项”的意思 □　我还想问：_____